OSI-Agenten · Operation Lohnzettel – Lösungen & Debriefing

Automatisch erzeugt aus Spielversion 1.2.1 · Stand 13.10.2026

Lehrkraft-Modus: im Spiel unten auf „Lehrkraft" klicken (Startseite oder Einsatzakten) oder **Strg + Alt + L** drücken. Standard-Passwort: `Einheit7-Zentrale` – öffentlich bekannt, da das Spiel Open Source ist. Es hält nur vom versehentlichen Öffnen ab und ist **kein Schutz**; ein eigenes Passwort lässt sich setzen (Anleitung in der README auf GitHub).
Damit könnt ihr zu jedem Schritt springen (ohne ihn als erledigt zu markieren), alle Akten öffnen und Außeneinsätze freischalten. Der Modus gilt nur bis zum Neuladen der Seite.
Einsatzzentrale: `lehrkraft/einsatzzentrale.html` öffnen, alle `.osiagent`-Dateien hineinziehen. Beamer-Ansicht zeigen, die beiden anderen Reiter nur für euch.

Ablauf pro Doppelstunde (Vorschlag): 5 Min. Briefing (Ziel der Stunde, alle laden ihren Spielstand) · ca. 70 Min. Spielphase · 10 Min. Debriefing mit den Fragen unten und der Aufgaben-Analyse der Einsatzzentrale · 5 Min. **Export + Übergabe im Duo + Abgabe bei euch**.

Profi-Tipps: Kästen mit 🦹 „Profi-Tipp" (z. B. Promiscuous Mode in E2) und „Kleiner Zusatz für Profis" sind freiwilliges Zusatzwissen für Interessierte – dazu gibt es im Spiel keine Aufgaben, und sie sind nicht für Lernstandskontrollen gedacht.

EINSATZ 0 – Grundausbildung

Schritt 3: Kurzer Check: Schichten

Ein PC bei F&O wird vom Netzwerkkabel auf WLAN umgestellt. Was muss am Webbrowser geändert werden?	**Nichts – der Browser bekommt den Wechsel gar nicht mit.**
Welchen Vorteil hat das Schichtenmodell bei der Fehlersuche?	**Man kann den Fehler einer Schicht zuordnen und eingrenzen.**

Schritt 5: Schichten-Sortierer

L7 Anwendung	DNS · HTTP
L6 Darstellung	Zeichenkodierung (UTF-8)
L5 Sitzung	Sitzung auf- und abbauen
L4 Transport	TCP · Portnummer · UDP
L3 Vermittlung	IP-Adresse · Subnetzmaske · Router
L2 Sicherung	Switch · MAC-Adresse
L1 Bitübertragung	Patchkabel · Hub · Repeater

Schritt 7: Kapselungs-Puzzle

Senden: Der PC in der Buchhaltung schickt das Login-Formular ab	**L4: TCP-Header anbringen → L3: IP-Header anbringen → L2: Ethernet-Header + Ethernet-Trailer anbringen → L1: Als Bits auf die Leitung schicken**

Empfangen: Der Lohn-Server bekommt die Bits	L1: Signale in Bits umwandeln → Frame → L2: Ziel-MAC & Trailer (FCS) prüfen, Header + Trailer entfernen → L3: Ziel-IP prüfen, IP-Header entfernen → L4: Port lesen, TCP-Header entfernen → L7: Daten an die Anwendung übergeben

Schritt 8: Kurzer Check: Kapselung

Den TCP-Header schreibt L4 beim Sender. Wer liest ihn? Und was folgt daraus: Mit wem „spricht" eine Schicht eigentlich?	Mit derselben Schicht auf der Gegenseite.
Welche Schicht fügt beim Kapseln **zusätzlich zum Header** auch einen **Trailer** an?	L2

Schritt 10: Fachsprache-Check

Ein Switch leitet … weiter.	Frames
Wie heißt die PDU auf L3?	Paket
Ein DNS-Server verschickt seine Antwort per UDP. Wie heißt die PDU auf L4 dann?	Datagramm
Ein Paket wird von einem Router in ein anderes Netz weitergeleitet. Was ändert sich dabei?	Die MAC-Adressen ändern sich, die IP-Adressen bleiben gleich.
Wie ist ein Frame von vorne nach hinten aufgebaut?	Ethernet-Header → IP-Header → TCP-Header → Daten → Ethernet-Trailer

Schritt 11: Wer bin ich? – Geräte-Verhör

„Ich verbinde **verschiedene Netze** und entscheide anhand der **Ziel-IP**, wohin ein Paket als Nächstes geht."	Router
„Ich verstehe nichts von Adressen. Was an einem Port reinkommt, schicke ich an **alle** anderen Ports raus."	Hub
„Ich sehe aus wie ein Switch mit vielen Ports, kann aber zusätzlich **zwischen Netzen routen**."	L3-Switch
„Ich mache nur eines: Ich **verstärke das Signal**, damit es weiter kommt."	Repeater
„Ich merke mir, welche **MAC-Adresse** an welchem Port hängt, und schicke Frames gezielt nur dorthin."	Switch

Schritt 12: Paket-Röntgen

Welche Zeile im Mitschnitt gehört zu **L2**?	Ethernet II …
Welche Zeile im Mitschnitt gehört zu **L3**?	Internet Protocol Version 4 …
An welchen **Ziel-Port** geht diese Anfrage?	53
Diese Anfrage nutzt UDP. Wie heißt die PDU auf L4 also?	Datagramm
Warum gibt es keine eigenen Zeilen für L5 und L6?	Das Anwendungsprotokoll (hier DNS) übernimmt ihre Aufgaben mit.
Nach welchem Namen fragt der PC den DNS-Server?	lohn.fo-logistik.intern

Schritt 14: Fehler-Triage

„Mein PC hat kein Netz. Hinten am Rechner leuchtet am Netzwerkanschluss gar nichts." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L1**
„`ping 192.168.50.20` klappt. Aber `ping lohn.fo-logistik.intern` sagt: Host nicht gefunden." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L7**
„Zwei PCs im Versandbüro haben dieselbe IP-Adresse. Einer fliegt immer wieder aus dem Netz." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L3**
„Seit der Gabelstapler über das Kabel gefahren ist, kommen nur noch manchmal Daten an." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L1**
„Der Webserver läuft, aber jemand hat den Dienst von Port 80 auf Port 8080 umgestellt. Der Browser findet ihn nicht mehr." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L4**
„Im Firmennetz geht alles, aber ins Internet komme ich nicht. In `ipconfig` steht als Standardgateway 192.168.50.254 – der Router hat aber die .1." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L3**
„Der Switch hat sich für Port 5 eine falsche MAC-Adresse gemerkt und schickt die Frames an das falsche Gerät." Auf welcher Schicht liegt das Problem?	**L2**

EINSATZ 1 – L1 – Spuren am Kabel

Schritt 3: L1-Check

In welcher Form überträgt eine Glasfaser die Bits?	**Als Lichtimpulse**
Was „weiß" L1 über die Daten, die sie überträgt?	**Nichts – für L1 sind es nur Bits.**
Ein alter Drucker kann nur 100 Mbit/s, der Switch-Port kann 1 Gbit/s. Was passiert beim Einstecken?	**Beide einigen sich automatisch auf 100 Mbit/s.**

Schritt 5: Medien-Einsatzplanung bei F&O

Kupfer (Twisted Pair)	PC in der Disposition, 25 m bis zum Verteilerschrank · Server im Rack, 2 m bis zum Switch · Drucker im Versandbüro, 8 m vom Netzwerkschrank
Glasfaser (LWL)	Verbindung Bürogebäude ↔ Lagerhalle, 350 m · Kabelweg direkt neben den großen Elektromotoren der Förderbänder · Eigene Leitung zum zweiten Standort, 12 km entfernt
Funk	Handscanner der Lagerarbeiter, die ständig unterwegs sind · Tablet am Gabelstapler

Schritt 7: Wer bin ich? – L1-Edition

„In mir enden die fest in der Wand verlegten Kabel der Netzwerkdosen. Von mir geht es mit kurzen Kabeln zum Switch."	**Patchfeld**

„Links kommt Strom rein, rechts geht Licht raus. Und umgekehrt.“	**Medienkonverter**
„Mit mir kann jeder alles mithören. Deshalb findet man mich heute kaum noch.“	**Hub**
Was haben Patchfeld, Medienkonverter, Repeater und Hub gemeinsam?	**Sie arbeiten auf L1 und lesen keine Adressen.**

Schritt 9: Tatort Switch

Welcher Port **widerspricht dem Patchplan**? Klickt ihn am Switch an.	**Klick auf: Port 23**
Die LED von Port 23 leuchtet **orange**. Was bedeutet das laut Legende?	**Die Verbindung läuft mit 100 Mbit/s.**
Port 7 leuchtet ebenfalls orange. Ist das verdächtig?	**Nein – dort hängt laut Patchplan ein alter Drucker.**
Wer hat die 100 Mbit/s an Port 23 eigentlich festgelegt?	**Switch-Port und Gerät haben sie automatisch ausgehandelt.**

Schritt 10: Der Fund

Über welches Übertragungsmedium ist das Gerät angeschlossen?	**Kupfer (Twisted Pair)**
Was wissen wir **allein aus L1** über das Gerät?	**Es ist mit Port 23 verbunden. Die Verbindung läuft mit 100 Mbit/s. Es hängt an einem Kupferkabel.**
Kalle will das Gerät sofort abziehen. Die Direktorin funkt: „Nein! Stecken lassen – das ist mit Herrn Brandt so abgesprochen.“ Warum ist das in *diesem* Fall richtig?	**Wir wollen erst beobachten, ohne den Täter zu warnen.**

Schritt ★: Bonus-Akte: Der Portstatus (Bonus)

Warum läuft Port 23 nur mit 100 Mbit/s?	**Die Gegenstelle kann höchstens 100 Mbit/s.**

Schritt 12: Wer war im Serverraum?

Wer von den Verdächtigen könnte das Gerät **vor Montag 09:30** im Serverraum angeschlossen haben?	**Leon Berger (Azubi) Yusuf Demir (Hausmeister) Marco Seidel (Drucker-Techniker)**
Wen können wir damit **vorerst entlasten**?	**Sabine Krüger**

Schritt ★: Außeneinsatz: Wer hört mit? (Außeneinsatz)

Hub-Netz: PC-5 pingt PC-6. Bei welchen PCs kommt der Frame mit der Anfrage an?	**Bei PC-6, PC-7 und PC-8**
Switch-Netz: PC-1 pingt PC-2. Bei welchen PCs kommt der Frame mit der Anfrage an?	**Nur bei PC-2**
Im Hub-Netz bleibt der Frame bei PC-7 und PC-8 mit einem roten X liegen. Was bedeutet das?	**Sie verwerfen ihn, er ist nicht für sie bestimmt.**
Ein fremdes Gerät steckt an einem freien Port. In welchem Netz hätte es im Versuch den Ping mitlesen können?	**Nur im Hub-Netz**

Der Hub liest keine Adressen und verteilt deshalb an alle. Was vermutet ihr: Wie schafft es der Switch, den Frame nur an PC-2 zu schicken?	**Er liest die Zieladresse im Frame und kennt den Port dazu.**

EINSATZ 2 – L2 – Gestohlene Identität

Schritt 3: MAC-Check

Wie lang ist eine MAC-Adresse?	**48 Bit (6 Byte)**
Welcher Teil der MAC-Adresse `dc:a6:32:5e:19:7a` verrät den Hersteller?	**dc:a6:32 – die ersten drei Byte (OUI)**
In `ipconfig /all` steht `DC-A6-32-5E-19-7A`. Welche Adresse ist das in Wireshark-Schreibweise?	**dc:a6:32:5e:19:7a**
Ein Frame ist an `ff:ff:ff:ff:ff:ff` adressiert. Wer bekommt ihn?	**Alle Geräte im selben Netz**
Herr Brandt sagt: „MAC-Adressen kann man nicht fälschen." Stimmt das?	**Nein – die Software kann eine andere Absender-MAC eintragen.**

Schritt 5: Der lernende Switch

PC-A schickt den ersten Frame an PC-B. Was macht der Switch damit?	**Er lernt PC-A an Port 5 und flutet den Frame.**
PC-B antwortet an PC-A. Was passiert jetzt?	**Er lernt PC-B an Port 8 und schickt den Frame nur an Port 5.**
Welches Feld liest der Switch, um seine Tabelle zu **füllen**?	**Die Quell-MAC**
Ein Frame kommt beschädigt an: Die FCS im Trailer passt nicht zum Inhalt. Was passiert?	**Der Frame wird verworfen.**
Die Tabelle kennt PC-B an Port 8. Jetzt wird PC-B an **Port 3** umgesteckt und schickt einen Frame. Was passiert mit dem Eintrag?	**Der Eintrag wird überschrieben: PC-B steht jetzt an Port 3.**

Schritt 6: Die MAC-Adresstabelle von SW-SERVER-01

Welche MAC-Adresse hat der Switch an **Port 23** gelernt? Tippt sie ab.	**Eingabe: `dc:a6:32:5e:19:7a`**
Was belegen MAC-Tabelle und OUI-Liste über das Gerät an Port 23 – und was nicht?	**Vermutlich ein Raspberry Pi – bewiesen ist das nicht.**
An Port 1 bis 3 hängen die Server SRV-DC01, SRV-LOHN und SRV-FILE. Ihre MAC-Adressen beginnen mit `00:15:5d` (Microsoft). Die Server-Hardware stammt aber von einem ganz anderen Hersteller. Wie passt das zusammen?	**Sie nutzen virtuelle Netzwerkkarten mit einer Microsoft-OUI.**
An Port 15 hat der Switch **drei** verschiedene MAC-Adressen gelernt. Was für ein Gerät ist dort wahrscheinlich angeschlossen?	**Ein Access Point oder ein weiterer Switch**
An Port 24 hängt der Router (Uplink ins Internet). Über ihn kommen Daten von Tausenden Rechnern aus dem Internet – trotzdem steht an Port 24 **nur eine** MAC-Adresse. Warum?	**Der Router schickt die Frames mit seiner eigenen MAC ab.**

Schritt 8: Am PC der Buchhaltung

Welche IPv4-Adresse hat PC-BUCH-03?	Eingabe: `192.168.50.123`
Unter welcher **MAC-Adresse** hat der PC das Lohnportal **192.168.50.20** in seinem ARP-Cache gespeichert?	Eingabe: `dc:a6:32:5e:19:7a`
Welche IP-Adressen führen im ARP-Cache zur **selben** MAC-Adresse `dc-a6-32-5e-19-7a`?	192.168.50.20 192.168.50.66
Was bedeutet dieser ARP-Cache für Frau Yilmaz?	Frames für das Lohnportal landen beim Raspberry Pi.
`ping 192.168.50.20` funktioniert einwandfrei. Beweist das, dass mit dem Lohnportal alles in Ordnung ist?	Nein – ping zeigt nicht, *wer* antwortet.

Schritt 10: Der Mitschnitt vom Server-Switch

Schreibt einen Anzeigefilter, der **nur ARP-Frames** zeigt, und prüft ihn.	Filter: `arp` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)
Frame 1 ist ein ARP-Request von PC-BUCH-01: „Wer hat 192.168.50.20?" Darauf kommen **zwei** Antworten. Markiert die Antwort, in der sich der **Raspberry Pi** als 192.168.50.20 ausgibt, und meldet sie.	Frame 3 markieren und melden
Schaut euch die Frames 6, 11, 16 und 20 an (Zeit und Info). Was ist daran auffällig?	Der Pi schickt alle 2 s Replies ohne vorherige Frage.
Schreibt einen Filter, der **nur die Frames zeigt, die der Raspberry Pi gesendet hat**.	Filter: `eth.src == dc:a6:32:5e:19:7a` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)
Wireshark hängt an diese Frames *„duplicate use of 192.168.50.20 detected!"* an. Was bedeutet die Warnung?	Zwei MAC-Adressen beanspruchen dieselbe IP-Adresse.
In **Frame 8** schickt PC-BUCH-03 Daten an das Lohnportal (Ziel-IP 192.168.50.20). An welche **Ziel-MAC** ist der Frame adressiert?	Eingabe: `dc:a6:32:5e:19:7a`
Auf welcher Schicht findet die Täuschung statt, die ihr gerade aufgedeckt habt?	`L2`

Schritt 11: Indizien-Check

Normaler Betrieb	ARP-Request an ff:ff:ff:ff:ff:ff · Zwei IP-Adressen im ARP-Cache mit derselben MAC – laut Dokumentation ein Server mit zwei IP-Adressen · Drei MAC-Adressen an Port 15 (Access Point) · Switch flutet einen Frame an eine noch unbekannte MAC an alle Ports · Server-MACs beginnen mit 00:15:5d (Microsoft) · Port 7 läuft mit 100 Mbit/s (Etikettendrucker)
Indiz für den Angriff	ARP-Replies alle 2 Sekunden, ohne vorherigen Request · ARP-Cache: Die IP des Lohnservers führt zu einer Raspberry-Pi-MAC · MAC-Adresse an Port 23, der laut Patchplan frei ist · Wireshark: „duplicate use of 192.168.50.20 detected!"

Schritt 12: Eine Spur zu Leon?

Beweist die Herstellerkennung `dc:a6:32`, dass Leon Berger das Gerät angeschlossen hat?	Nein – die OUI verrät nur den Hersteller.
Was schreibt ihr ans Verdächtigen-Board?	Leon Berger: verdächtig – Beweis fehlt noch.

Schritt ★: Bonus-Akte: Das verräterische TTL (Bonus)

Wer hat in Wahrheit auf den ping an 192.168.50.20 geantwortet?	**Wahrscheinlich ein Linux-Gerät wie der Pi**

Schritt ★: Außeneinsatz: Der lernende Switch (Außeneinsatz)

Welche MAC-Adresse hat **PC-1**? Tippt sie ab.	**Eingabe: `0060.2fce.c539`**
Direkt nach dem Öffnen ist die MAC-Adresstabelle des Switches leer. Warum?	**Noch hat kein PC einen Frame an den Switch geschickt.**
Der ARP-Request von PC-1 ist gerade beim Switch angekommen. Was zeigt die MAC-Adresstabelle jetzt?	**Nur PC-1 an Fa0/1**
Welche MAC-Adresse hat **PC-2**? Tippt sie ab.	**Eingabe: `0030.f27b.29a1`**
Der Switch hat den ARP-Request an alle anderen Ports weitergeleitet. Was ändert sich dadurch in der Tabelle?	**Nichts – beim Weiterleiten lernt der Switch nichts.**
Am Hub im rechten Netz könnt ihr keine solche Tabelle abfragen. Warum?	**Er liest keine MAC-Adressen, er arbeitet auf L1.**
Wann taucht PC-2 in der MAC-Adresstabelle auf?	**Wenn sein ARP-Reply beim Switch ankommt**
Am Ende stehen nur PC-1 und PC-2 in der Tabelle. Warum fehlen PC-3 und PC-4?	**Sie haben selbst noch keinen Frame gesendet.**
Gleicht die MAC-Adresstabelle des Switches mit euren notierten MAC-Adressen ab. An welchem Port hat der Switch **PC-2** gelernt?	**Fa0/2**

EINSATZ 3 – L3 – Falsche Wegweiser

Schritt 3: Wegweiser-Check

Der PC schickt ein Paket an **192.168.50.10**. Wie geht es auf die Reise?	**Direkt zum Ziel**
Gehört **192.168.51.20** zum eigenen Netz des PCs?	**Nein – der Netzanteil ist verschieden.**
Der PC schickt ein Paket an **1.1.1.1**. Welche **Ziel-MAC** steht im Frame, der den PC verlässt?	**Die MAC-Adresse des Standardgateways**
Und welche **Ziel-IP** steht im IP-Header dieses Pakets?	**1.1.1.1**
Jemand trägt als Standardgateway **10.0.0.2** ein. Warum kann das nicht funktionieren?	**Das Gateway liegt nicht im eigenen Netz.**

Schritt 5: DORA in der richtigen Reihenfolge

1. Schritt	Discover (PC → Broadcast)
2. Schritt	Offer (Server → PC)
3. Schritt	Request (PC → Broadcast)
4. Schritt	Ack (Server → PC)

Schritt 6: DHCP-Check

Warum schickt der PC den **Discover** als Broadcast?	**Er kennt den DHCP-Server noch nicht.**

Was kann ein DHCP-Server einem PC mitteilen?	**IP-Adresse und Subnetzmaske** **Standardgateway** **DNS-Server**
Zwei DHCP-Server antworten auf denselben Discover. Welches Angebot nimmt ein Windows-PC normalerweise?	**Das Offer, das zuerst ankommt.**

Schritt 7: Am PC im Versand

Welches **Standardgateway** hat PC-VERSAND-02?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Von welchem **DHCP-Server** hat der PC seine Konfiguration bekommen?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Vergleicht mit dem Ausdruck von PC-VERSAND-01. Welche Einträge zeigen, dass PC-VERSAND-02 **falsche Wegweiser** bekommen hat?	**Standardgateway** **DNS-Server** **DHCP-Server**
Öffnet die Routing-Tabelle. Über welches Gateway schickt der PC alles, wofür er keine genauere Route hat (Netzwerkziel 0.0.0.0)?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Verfolgt den Weg zu **1.1.1.1** (ein öffentlicher DNS-Server im Internet). Welche IP-Adresse steht beim **ersten Hop**?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Warum ist der zusätzliche Hop 192.168.50.66 vor dem Router so verdächtig?	**Der ganze Internetverkehr läuft über den Pi.**
Probiert `tracert 192.168.50.20`. Warum taucht die .66 dort **nicht** auf – obwohl der Pi sich in Einsatz 2 als .20 ausgegeben hat?	**.20 liegt im eigenen Netz.**

Schritt 8: Der Mitschnitt von 06:12 Uhr

Schreibt einen Anzeigefilter, der **nur DHCP** zeigt.	**Filter: `dhcp` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)**
Auf den Discover von PC-VERSAND-02 (Frame 1) kommen zwei Offers. Markiert das Offer des **falschen** DHCP-Servers und meldet es.	**Frame 2 oder 15 markieren und melden**
Warum hat PC-VERSAND-02 das falsche Angebot angenommen?	**Es kam zuerst an.**
Klappt das **echte** Offer von SRV-DC01 auf. Welches Standardgateway (Option 3, Router) hätte der PC eigentlich bekommen sollen?	**Eingabe: `192.168.50.1`**
In **Frame 8** pingt PC-VERSAND-02 die 1.1.1.1 an. An welche **Ziel-MAC** geht dieser Frame?	**Eingabe: `dc:a6:32:5e:19:7a`**
Vergleicht **Frame 8 und Frame 9**. Was hat sich geändert, was ist gleich geblieben?	**Neue MAC-Adressen, gleiche IP-Adressen**
Schreibt einen Filter, der nur die Frames zeigt, deren **IP-Paket an 1.1.1.1 adressiert** ist.	**Filter: `ip.dst == 1.1.1.1` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)**
Frame 12 kommt von PC-VERSAND-01 (alte, korrekte Konfiguration). Wohin schickt er seinen Frame?	**Direkt an den echten Router**

Schritt 9: Beweise nach Schichten

L3 Vermittlung	Standardgateway 192.168.50.66 statt .1 · tracert: zusätzlicher Hop .66 vor dem Router · Standardroute 0.0.0.0 zeigt auf 192.168.50.66

L2 Sicherung	ARP-Cache: 192.168.50.20 → dc-a6-32-5e-19-7a · OUI dc:a6:32 = Raspberry Pi · Frame an 1.1.1.1 trägt die Ziel-MAC des Pi
L1 Bitübertragung	Port 23 läuft mit 100 Mbit/s · Graues Cat-5e-Patchkabel, 50 cm

Schritt 10: Wann ging es los?

In welchem Zeitraum am Montag hat der falsche DHCP-Server **zum ersten Mal** geantwortet?	**Zwischen 07:58 und 08:14 Uhr**
Wer war laut Zutrittsprotokoll **genau in diesem Zeitraum** im Serverraum?	**Leon Berger (Mo 08:03)**
Ist Leon Berger damit überführt?	**Nein – bekannt ist nur, wann der Dienst startete.**

Schritt ★: Außeneinsatz: Zwei Server, ein Discover (Außeneinsatz)

Freitag, alles normal: Welches **Standardgateway** haben die beiden PCs nach dem Öffnen?	**Eingabe: `192.168.50.1`**
Das Fremdgerät läuft jetzt. Was hat sich an der Konfiguration von **PC-VERSAND-01** geändert?	**Nichts – er hat nicht neu angefragt.**
An wen schickt PC-VERSAND-02 seinen **Discover**?	**Als Broadcast an alle Geräte im Netz**
Welche Geräte antworten auf den Discover mit einem **Offer**?	**SRV-DC01 und das Fremdgerät**
Öffnet das Offer des **Fremdgeräts**. Welchen **DNS-Server** bietet es an?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Warum landete PC-VERSAND-02 nicht bei jedem Versuch beim Fremdgerät?	**Es gewinnt das Angebot, das zuerst ankommt.**
PC-VERSAND-02 hat das Fremdgerät als Gateway. Vergleicht seine IP-Konfiguration mit PC-VERSAND-01. Welche Einträge zeigen auf das **Fremdgerät**?	**Standardgateway** **DNS-Server**
Verfolgt von PC-VERSAND-02 den Weg zu **1.1.1.1**. Welche IP-Adresse steht beim **ersten Hop**?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
PC-VERSAND-01 erreicht 1.1.1.1 weiter direkt über die .1. Warum?	**Er hat nicht neu angefragt.**
Das Fremdgerät ist aus. Was zeigt der Weg von PC-VERSAND-02 zu 1.1.1.1 jetzt?	**Keine Antwort mehr, .66 fehlt.**
Bei F&O ist das Fremdgerät entfernt. Was müssen die Admins **noch** tun?	**Betroffene PCs neu anfragen lassen**
Was **belegt** Kalles Laborversuch für den Fall?	**Wie die Wegweiser umgelenkt wurden**

EINSATZ 4 – L4 – Offene Türen

Schritt 3: Tür-Check

Auf welchem Port lauscht ein Webserver für **HTTPS**?	**Eingabe: 443**
Im Socket `192.168.50.12:445` – wofür steht die **445**?	**Für den Dienst auf dem Gerät**
Port **3389** (Windows-Remotedesktop) liegt in welchem Portbereich?	**Registrierte Ports (registered ports)**

Warum wählt der Browser als Quell-Port eine **zufällige hohe** Nummer?	**Damit jede Antwort beim richtigen Tab ankommt.**
Welches Protokoll auf L4 nutzt ein PC normalerweise für eine **DNS-Anfrage**?	**UDP**
Kalle sagt: „Mein Laptop steckt in **Switch-Port 22**." Auf welcher Schicht ist dieser „Port" zu Hause?	**`L1`**

Schritt 4: Wer spricht mit wem?

Welcher **Remote-Socket** gehört zum Lohnportal? Schreibt ihn mit Doppelpunkt, z. B. `1.2.3.4:56`.	**Eingabe: `192.168.50.66:80`**
Diese Verbindung läuft über **Port 80**. Was bedeutet das?	**Sie ist unverschlüsselt – kein echtes HTTPS.**
Welchen **lokalen Port** (Quell-Port) hat der Browser für diese Verbindung gewählt?	**Eingabe: `50811`**
Der PC löst ständig Namen per DNS auf – trotzdem zeigt `netstat -n` keine einzige DNS-Verbindung. Warum?	**DNS nutzt UDP – da gibt es keine Verbindung.**
Mit `netstat -an` seht ihr auch, auf welchen Ports der PC **selbst** lauscht (Status ABHÖREN). Auf welchem Port lauscht er für **Datei- und Druckerfreigaben**?	**Eingabe: `445`**

Schritt 6: Verbindungsaufbau in der richtigen Reihenfolge

1. Segment	SYN (Browser → Server)
2. Segment	SYN, ACK (Server → Browser)
3. Segment	ACK (Browser → Server)
4. Segment	Anfrage nach der Webseite (PSH, ACK)

Schritt 7: Handshake-Check

Wer schickt beim Verbindungsaufbau das erste **SYN**?	**Der Client, der etwas vom Dienst will**
Ein Client schickt ein SYN an einen TCP-Port, auf dem **kein Dienst** lauscht. Was kommt zurück?	**Ein Segment mit RST, ACK**
Woran erkennt ihr in einem Mitschnitt, dass ein TCP-Port **offen** ist?	**Auf das SYN folgt ein SYN, ACK.**
Warum gibt es bei UDP **keinen** Handshake?	**UDP ist verbindungslos.**

Schritt 9: Kalles Scan im Mitschnitt

Welche TCP-Ports auf dem Pi sind **offen**?	**22** **80**
Markiert den Frame, der beweist, dass **Port 443** auf dem Pi **geschlossen** ist, und meldet ihn.	**Frame 7 markieren und melden**
Schreibt einen Filter, der nur die Frames zeigt, deren **TCP-Segment** die Flags **SYN und ACK** gleichzeitig gesetzt hat.	**Filter: `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)**
In Frame 9 schickt Kalles Laptop ein **ACK** an Port 22. Was ist damit geschafft?	**Der Handshake ist komplett, die Verbindung steht.**

Gleich danach (Frame 11) schickt Kalles Scanner **RST, ACK** an Port 22. Warum?	**Er wollte nur wissen, ob jemand abhebt.**
Frame 13 und 14: Wie hat Kalle geprüft, ob **UDP-Port 53** offen ist?	**Mit einer echten DNS-Anfrage**
Auf die Anfrage an **UDP-Port 9999** (Frame 15) antwortet der Pi mit Frame 16. Was folgt daraus?	**Port 9999 ist geschlossen.**

Schritt 10: Der Scan-Bericht

Welche Dienste bietet der Pi an?	**SSH – Fernsteuerung** **DNS – Namensauflösung** **DHCP – IP-Konfiguration** **HTTP – Webseiten**
Welche Zeilen des Berichts passen zu dem, was der Pi in **Einsatz 3** getan hat?	**53/udp und 67/udp**
Port 80 ist offen, Port 443 geschlossen. Was heißt das für die **Webseite** auf dem Pi?	**Sie wird nur unverschlüsselt ausgeliefert.**
Wozu könnte der Täter **SSH** auf dem Pi brauchen?	**Um den Pi aus der Ferne zu steuern**

Schritt 12: Das Lebenszeichen

In der Liste taucht eine Adresse aus dem Internet auf, die nicht zu F&O gehört: **198.51.100.23**. Schreibt einen Filter, der nur die Frames zeigt, in deren **IP-Paket** diese Adresse vorkommt, egal ob als **Quelle oder Ziel**.	**Filter: `ip.addr == 198.51.100.23` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)**
Welchen **Ziel-Port** spricht der Pi auf diesem Server an?	**Eingabe: `22`**
Der Handshake dieser Verbindung ist nicht im Mitschnitt. Wer hat sie **aufgebaut**?	**Der Pi – er nutzt den hohen Port 48213.**
Frame 1, 9 und 11 kommen nach 0, 5 und 10 Sekunden – kleine, verschlüsselte Pakete. Was ist das vermutlich?	**Lebenszeichen, damit der Tunnel offen bleibt**
Kann Kalle mitlesen, **was** durch den Tunnel geht?	**Nein – SSH verschlüsselt den Inhalt.**
An welche **Ziel-MAC** schickt der Pi Frame 1?	**Eingabe: `00:a0:57:2b:7c:01`**

Schritt 13: Seit wann telefoniert der Pi?

Wann hat der Pi **zum ersten Mal** eine Verbindung nach draußen aufgebaut?	**Freitag, 14:12 Uhr**
Wer war laut Zutrittsprotokoll **kurz davor** im Serverraum?	**Yusuf Demir** **Marco Seidel**
Was bedeutet das für den Verdacht gegen **Leon Berger**?	**Der Pi lief schon vor Leons Besuch.**
Am Dienstag um 11:40 bricht die Verbindung ab und steht 31 Sekunden später wieder – mit neuem Quell-Port. Was folgt daraus?	**Der Pi baut den Tunnel selbst wieder auf.**

Schritt 14: Beweise nach Schichten

L4 Transport	Port 443 antwortet mit RST, ACK · Tunnel: Quell-Port 48213, Ziel-Port 22 · UDP-Port 67 auf dem Pi ist offen

L3 Vermittlung	Gegenstelle 198.51.100.23 liegt im Internet · Pi nutzt die IP .66 außerhalb des DHCP-Bereichs
L2 Sicherung	Tunnel-Frames gehen an die MAC des Routers
L1 Bitübertragung	Kalles Laptop steckt in Switch-Port 22 · Switch-Port 23: Link aktiv, 100 Mbit/s

Schritt ★: Außeneinsatz: Wer hebt ab? (Außeneinsatz)

Ihr ruft `http://192.168.50.20` auf. An welchen **Ziel-Port** schickt der Laptop das erste Segment?	**Eingabe: `80`**
Welche Flags setzt der Server in seinem **Antwort-Segment** auf das erste Segment des Laptops?	**SYN** **ACK**
Was schickt der Laptop **direkt nach** seinem ACK an den Server?	**Die Anfrage nach der Webseite**
HTTP ist am Server aus, ihr ruft erneut `http://192.168.50.20` auf. Welche Flags setzt der Server in seiner **Antwort** auf das erste Segment des Laptops?	**ACK** **RST**
Kalle scannt den Nachbau jetzt mit einem Portscanner. Was meldet der Scan für **Port 80**?	**Geschlossen – es kommt RST, ACK.**
Ihr ruft `https://192.168.50.20` auf. An welchen **Ziel-Port** geht jetzt das SYN?	**Eingabe: `443`**
Welchen **Remote-Socket** zeigt der Laptop für die HTTPS-Verbindung an? Schreibt ihn mit Doppelpunkt.	**Eingabe: `192.168.50.20:443`**
Das echte Portal ist so eingestellt wie jetzt euer Nachbau. Trotzdem bekommt jemand unter `http://lohn.fo-logistik.intern` eine Seite. Was folgt daraus?	**Ein anderes Gerät hat auf Port 80 abgehoben.**
Was **belegt** Kalles Laborversuch für den Fall?	**Woran man offene und geschlossene Ports erkennt**

EINSATZ 5 – L5–7 – Die Fälschung

Schritt 3: DNS-Check

Ihr tippt `lohn.fo-logistik.intern` in den Browser. Was muss der PC **als Erstes** herausfinden?	**Die IP-Adresse zu diesem Namen**
Woher weiß ein PC, welchen **DNS-Server** er fragen soll?	**Aus seiner IP-Konfiguration, meist per DHCP**
Was liefert eine **Rückwärtssuche** wie `nslookup 192.168.50.10`?	**Den Namen, der zu dieser IP eingetragen ist**

Schritt 4: Die Auskunft lügt

Zu welcher IP-Adresse löst PC-VERSAND-02 den Namen **lohn.fo-logistik.intern** auf?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Fragt jetzt gezielt den **offiziellen** DNS-Server 192.168.50.10. Welche IP-Adresse nennt er für lohn.fo-logistik.intern?	**Eingabe: `192.168.50.20`**
Probiert `nslookup srv-file.fo-logistik.intern`: Der Pi liefert die **richtige** Adresse .12. Warum fälscht er nicht alle Namen?	**So fällt die Fälschung weniger auf.**

Auf welcher Schicht findet **diese** Täuschung statt?	`L7`
Schaut auf die ersten Zeilen der nslookup-Ausgabe des Pi. Unter welchem **Namen** meldet sich der DNS-Server 192.168.50.66?	**Eingabe: `LEON-NB.fo-logistik.intern`**
Fragt den offiziellen Server: `nslookup 192.168.50.66 192.168.50.10`. Was folgt aus der Antwort?	**Den Namen kennt nur der DNS-Dienst des Pi.**
Beweist der Name **LEON-NB**, dass Leon Berger den Pi eingerichtet hat?	**Nein – den Namen kann jeder selbst eintragen.**

Schritt 6: Zwei Bildschirmfotos

Woran hätte Frau Lindner die Fälschung erkennen können? Klickt im **unteren** Bildschirmfoto die verräterische Stelle an.	**Klick auf: Port adresse**
Was sagt das Schloss im oberen Bildschirmfoto aus?	**Verschlüsselte Verbindung, passendes Zertifikat**
Frau Lindner vertippt sich: `lohn.fo-logistik.intern/logn`. Welchen Statuscode schickt der Server vermutlich?	**404**
Warum bietet der Täter seine Fälschung nicht einfach auch über **HTTPS** an?	**Ihm fehlt ein gültiges Zertifikat.**

Schritt 7: Der Aufruf im Mitschnitt

Frame 1 fragt per DNS nach lohn.fo-logistik.intern. Welche IP-Adresse steht in der **Antwort** (Frame 2)?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Schreibt einen Filter, der nur **HTTP** zeigt.	**Filter: `http` (jeder gleichwertige Filter wird akzeptiert)**
Der PC holt die Seite bei der .66 über **Port 80**. Was bedeutet das für diese Verbindung?	**Sie ist unverschlüsselt – jeder auf dem Weg liest mit.**
Klappt in Frame 6 die Zeile „Hypertext Transfer Protocol" auf. Was könnt ihr dort lesen?	**Die Anfrage als lesbaren Klartext**
Frame 7 und 8 laufen zwischen Pi und echtem Lohnserver .20 über **Port 443**. Warum könnt ihr sie **nicht** lesen?	**Diese Strecke ist mit TLS verschlüsselt.**
Fasst zusammen: Welche Rolle spielt der Pi zwischen PC und echtem Server?	**Er sitzt als Mittelsmann dazwischen.**

Schritt 9: Gesamtbild-Check

Warum reicht schon die DNS-Lüge allein, damit der Browser beim Pi landet?	**Der Browser nimmt die IP aus der DNS-Antwort.**
Was hätte Frau Lindner am zuverlässigsten geschützt?	**Ein echtes Schloss (HTTPS mit Zertifikat)**
Wie nennt man die Rolle, die der Pi hier spielt?	**Man-in-the-Middle**

Schritt 11: Bytes lesen

In einer Web-Adresse steht `kontakt%40fo-logistik.de`. Wie lautet das im Klartext? (%40 = Hex 40 = 64)	**Eingabe: `kontakt@fo-logistik.de`**
Wie viele **Bytes** braucht das Zeichen ü in UTF-8?	**Eingabe: `2`**
Eine E-Mail des Portals zeigt: „Abrechnung **fÃ¼r** September". Was ist passiert?	**UTF-8-Bytes wurden mit falscher Tabelle gelesen.**

Ist die URL-Kodierung %C3%BC eine **Verschlüsselung**?	**Nein – jeder kann es zurückwandeln.**

Schritt 13: Sitzungs-Check

Warum braucht ein Portal überhaupt eine Sitzungs-ID?	**Weil HTTP sich nichts merkt**
Warum ist eine gültige Sitzungs-ID so schützenswert?	**Wer sie hat, gilt als angemeldet.**
Herr Brandt will die Konten der Betroffenen absichern. Was hilft **sofort**?	**Passwörter ändern, Sitzungen beenden**

Schritt 14: Beweise nach Schichten

L7 Anwendung	Der Pi löst lohn.fo-logistik.intern auf die .66 auf · Die gefälschte Seite kommt über HTTP, ohne Schloss · DNS-Dienst des Pi nennt sich LEON-NB
L6 Darstellung	Zum echten Server ist alles mit TLS verschlüsselt (auch L5 richtig) · Umlaut ü erscheint als „Ã¼“ (falsche Kodierung)
L5 Sitzung	Zum echten Server ist alles mit TLS verschlüsselt (auch L6 richtig) · Sitzungs-ID hält den Nutzer nach dem Login angemeldet
L3 Vermittlung	Standardgateway der Versand-PCs ist die .66
L2 Sicherung	ARP-Cache: .20 zeigt auf die MAC des Pi

Schritt ★: Außeneinsatz: Name gegen Adresse (Außeneinsatz)

Ihr ruft `http://lohn.fo-logistik.intern` auf. Welches Protokoll zeigt die Ereignisliste **als Erstes**?	**DNS**
An welche **IP-Adresse** schickt PC-VERSAND-02 seine DNS-Anfrage?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Welche IP-Adresse nennt die **DNS-Antwort** für lohn.fo-logistik.intern?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Direkt nach der DNS-Antwort schickt der PC ein SYN. An welchen **Socket** geht es? Schreibt ihn mit Doppelpunkt.	**Eingabe: `192.168.50.66:80`**
Ihr ruft mit DNS-Server .66 `https://lohn.fo-logistik.intern` auf. Welche Flags setzt das Gerät in seiner **Antwort** auf das SYN?	**ACK** **RST**
Der PC fragt jetzt SRV-DC01. Ihr ruft `http://lohn.fo-logistik.intern` auf. Welches Gerät schickt das **RST, ACK**?	**SRV-LOHN**
Die Seite vom Pi und die vom echten Portal sehen gleich aus. Woran hätte Frau Lindner in der Adresszeile erkennen können, dass etwas nicht stimmt?	**Am http:// statt https://**
Was **belegt** Kalles Laborversuch für den Fall?	**Dass das Ziel aus der DNS-Antwort kommt**

FINALE – Die Anklage

Schritt 2: Zwei Geräte, ein Klassenbuch

Welche **MAC-Adresse** hat Leons Firmen-Notebook?	**Eingabe: `18:66:da:4c:3e:07`**
Ist NB-IT-07 das Gerät, dessen DNS-Dienst sich als **LEON-NB** meldet?	**Nein – es sind zwei verschiedene Geräte.**

Auf welcher Schicht liegt der Beweis, dass es **zwei verschiedene Netzwerkkarten** sind?	**L2**
Leon sagt: „Freitags bin ich nie im Betrieb." Was **belegt** der Lease-Verlauf dazu?	**Nur, dass sein Notebook freitags keine Lease bekam.**
Laut Klassenbuch war Leon am Fr 18.09. bis 15:10 in der Schule. Reicht das, um ihn zu entlasten?	**Nein – der Pi kann früher angeschlossen worden sein.**
Was ist zum Namen **LEON-NB** jetzt **belegt**?	**Er gehört nicht zu Leons Firmen-Notebook.**

Schritt 3: Der Pi wartet

Bei welchem DHCP-Server haben sich die Geräte zwischen Freitag 14:12 und Montag 07:58 ihre Einstellungen geholt?	**Immer bei SRV-DC01**
Bis Montag 08:14 hat kein Gerät den Pi gewählt. Welche Erklärungen passen zu den bisherigen Beweisen?	**Der DHCP-Dienst des Pi lief noch nicht.** **Die Antwort des Pi kam später als die des echten Servers.**
Ab Montag kurz nach acht wählen Geräte den Pi. Für wen sieht **dieser Zeitpunkt** belastend aus?	**Für Leon Berger**
Angenommen, der DHCP-Dienst des Pi lief wirklich erst ab Montag kurz nach acht. Wie kann er gestartet worden sein?	**Per Zeitsteuerung auf dem Pi** **Per Fernzugriff durch den Tunnel** **Von Hand, direkt am Pi im Serverraum**

Schritt 4: Der Befund der Forensik

Um wie viel Uhr wurde der zeitgesteuerte Auftrag **angelegt**? (hh:mm)	**Eingabe: 14:24**
Was ist durch die Befunde 2, 3 und 5 **belegt**?	**Der Pi war vor Freitag nie im Firmennetz.** **Den DHCP-Start am Montag löste eine Zeitsteuerung aus.** **Am Montag hat niemand den Pi direkt bedient.**
Kann Leon den Pi eingerichtet oder den DHCP-Dienst gestartet haben?	**Nein – zu den Zeiten am Gerät saß er im Unterricht.**
Wer war laut Zutrittsprotokoll und Besucherbuch am Freitag um 14:24 im Serverraum?	**Herr Demir und Herr Seidel**
Welcher Befund bestätigt eure Beobachtung aus Einsatz 2 (ping-Antworten mit **TTL 64**)?	**Befund 1: Linux**
Was folgt aus Befund 4 **sicher**?	**Der Pi kam fertig eingerichtet ins Netz.**
Warum hat Kalle die SD-Karte nicht einfach selbst in seinen Laptop gesteckt und nachgeschaut?	**Beweisstücke untersucht nur die Forensik.**

Schritt 5: Die Aussage des Hausmeisters

Für welche Zeit ist Herrn Demirs Abwesenheit vom Serverraum durch ein **Dokument** belegt – nicht nur durch seine Aussage?	**Von 14:13 bis 14:27**
Welche Ereignisse fallen in die Zeit, in der Herr Demir nachweislich an der Warenannahme war?	**Zeitgesteuerter Auftrag angelegt** **Anmeldung direkt am Pi**
Laut Aussage wusste Herr Seidel seit Freitag, dass Leon montags um acht im Serverraum ist. Was bedeutet das für die Ermittlung?	**Er kannte den Zeitpunkt, der Leon belastet.**

Gegen welche Regel hat Herr Demir verstoßen?	**Externe nie allein im Serverraum lassen**
Herr Demir sagt, er habe von nichts gewusst. Was **stützt** das?	**Das Empfangsbuch**

Schritt 6: Frau Krügers Fund

Von welcher **IP-Adresse** kamen die auffälligen Änderungen?	**Eingabe: `192.168.50.66`**
Auf welcher Schicht liegt diese Spur: die **Quell-IP** im Protokoll?	**L3**
Was haben die Änderungen von der .66 gemeinsam – außer der IP-Adresse?	**Dasselbe Zielkonto, immer spätabends**
Die Änderungen liefen unter den Konten der Beschäftigten selbst. Was folgt daraus?	**Der Täter kannte ihre Zugangsdaten.**
Worauf deuten die Änderungen als **Motiv** hin?	**Gehälter auf ein fremdes Konto umleiten**
Ist Frau Krüger damit entlastet?	**Ja – kein Beweis spricht gegen sie.**

Schritt 7: Wem gehört 198.51.100.23?

Auf welchen Namen ist der Server angemeldet?	**L. Berger**
Welche Angabe verbindet den Server mit dem **Serviceauftrag**?	**Die Mobilnummer**
Welche Angabe verbindet den Server mit den **Bankänderungen** im Lohnportal?	**Das Konto für die Lastschrift**
Was folgt aus dem Bestelldatum **sicher**?	**Der Server stand vor dem Besuch bereit.**
Über welchen **Ziel-Port** lief der Tunnel vom Pi zu diesem Server?	**Eingabe: 22**

Schritt 8: Die Anklageschrift

Wen klagt ihr an?	**Marco Seidel**
Gelegenheit: Wann konnte Seidel den Pi unbemerkt anschließen und einrichten?	**Allein im Serverraum am Freitagnachmittag**
Tatmittel: Womit wurde die Tat begangen?	**Pi steckt in SW-SERVER-01, Port 23**
Auf welcher Schicht liegt diese Spur: Ein Gerät **steckt in einer Switch-Buchse**?	**L1**
Spur zur Person: Welches Beweisstück führt vom Tunnel direkt zu Seidel?	**Servermiete mit Seidels Handynummer**
Motiv: Was wollte Seidel erreichen?	**Bankänderungen von der .66 auf ein Konto**
Die Bankänderungen kamen von **192.168.50.66**. Auf welcher Schicht liegt diese Spur?	**L3**
Falsche Fährte: Welche Spur hat Seidel **selbst gelegt**, damit der Verdacht auf Leon fällt?	**DNS-Dienst des Pi nennt sich LEON-NB**
Auf welcher Schicht liegt diese falsche Fährte: ein **Name im DNS-Dienst**?	**L7**

ABSCHLUSS – Das Verhör

Das Abschlussverhör (Diagnose, keine Punkte – einzeln pro Kürzel)

1. [L3] Ein PC hat die IP-Adresse `10.0.5.20` mit der Maske `255.255.255.0`. Er schickt ein Paket an `10.0.6.7`. An welche MAC-Adresse adressiert er den Frame?	An die MAC seines Standardgateways
2. [L1] „Seit wir die Schreibtische umgestellt haben, geht bei mir gar nichts mehr. Die kleine Lampe an der Netzwerkbuchse ist aus, und `ipconfig` sagt: Medienstatus – Medium getrennt.“ Auf welcher Schicht liegt das Problem?	L1

3. [L5–7] Was ist durch diese beiden Ausgaben **belegt**?
`C:\> nslookup intranet.musterbau.local`
`Server:  dns1.musterbau.local`
`Address:  10.1.1.10`
 	
`Name:    intranet.musterbau.local`
`Address:  10.1.1.80`
 	
`C:\> nslookup intranet.musterbau.local 10.1.1.53`
`Server:  UnKnown`
`Address:  10.1.1.53`
 	
`Name:    intranet.musterbau.local`
`Address:  10.1.1.99`
	Zwei DNS-Server antworten unterschiedlich.

4. [L2] An welchen **drei Bytes** lässt sich der Hersteller der Netzwerkkarte des **Absenders** erkennen?
`▾ Ethernet II`
`  Destination: 00:15:5d:0a:32:10`
`  Source: 3c:52:82:1a:4f:90`
`  Type: IPv4 (0x0800)`
`▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.1.42, Dst: 10.1.1.10`
	Eingabe: `3c:52:82`

5. [Modell] Wie heißt die Dateneinheit (PDU) auf **L3**?	Eingabe: `Paket`
6. [L4] Ein Client schickt ein TCP-Segment mit SYN an Port 443 eines Servers. Zurück kommt ein Segment mit **RST, ACK**. Was folgt daraus?	Auf TCP-Port 443 lauscht kein Dienst.
7. [L1] Was macht ein **Hub** mit einem Signal, das an einem seiner Ports ankommt?	Er gibt es an alle anderen Ports weiter.
8. [L5–7] „Im Kundenportal steht nach dem Speichern: **Ã„nderung gespeichert**. Gemeint ist wohl „Änderung gespeichert“.“ Auf welcher Schicht liegt dieser Fehler?	L6

9. [L3] Über wie viele **Router** führt der Weg bis zum Ziel?
`C:\> tracert -d 203.0.113.10`
 	
`Routenverfolgung zu 203.0.113.10 über maximal 30 Hops`
 	
`  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.4.1`
`  2     6 ms     5 ms     6 ms  10.20.0.1`
`  3    14 ms    13 ms    14 ms  203.0.113.10`
 	
`Ablaufverfolgung beendet.`
	Eingabe: `2`

10. [Modell] Ein PC schickt eine Anfrage an einen Webserver. In welcher Reihenfolge kommen beim **Absenden** die Header dazu?	TCP → IP → Ethernet (Header und Trailer)

11. [L2] Ein Switch bekommt einen Frame an eine Ziel-MAC, die **nicht** in seiner MAC-Adresstabelle steht. Was macht er?	**Er schickt ihn an alle Ports außer dem Eingang.**

12. [L4] Welcher Dienst läuft vermutlich auf **192.168.1.5**?
`Nr. Quelle Ziel Prot. Info`
`17 192.168.1.20:51734 192.168.1.5:53 UDP Länge 74`
	Eingabe: `DNS`

Zeit-Challenge

Switch = L2 · Router = L3 · Hub = L1 · Repeater = L1 · L3-Switch = L3 · MAC-Adresse = L2 · IP-Adresse = L3 · Portnummer = L4 · TCP = L4 · UDP = L4 · HTTP = L7 · HTTPS = L7 · DNS = L7 · DHCP = L7 · SMTP (E-Mail) = L7 · Frame = L2 · Paket = L3 · Segment = L4 · Datagramm = L4 · Bits = L1 · Patchkabel = L1 · RJ45-Stecker = L1 · Glasfaser = L1 · Funkwellen = L1 · Subnetzmaske = L3 · Standardgateway = L3 · Ethernet-Header = L2 · Ethernet-Trailer (FCS) = L2 · Zeichenkodierung UTF-8 = L6 · Bildformat JPEG = L6 · Sitzung auf-/abbauen = L5 · Port 443 = L4 · Port 53 = L4 · Routing-Tabelle = L3 · MAC-Adresstabelle = L2 · Spannung auf der Leitung = L1 · Lichtimpulse = L1 · Webbrowser-Protokoll = L7 · 192.168.50.10 = L3 · dc:a6:32:5e:19:7a = L2 · Medienkonverter = L1 · Patchfeld = L1 · 3-Wege-Handshake = L4 · SYN, ACK = L4 · Port 22 = L4 · Port 80 = L4 · SSH = L7 · HTTP-POST = L7 · DNS-Antwort = L7 · Statuscode 404 = L7 · Sitzungs-ID (Cookie) = L5 · Anmelden / Abmelden = L5 · Verschlüsselung = L6 · ASCII = L6 · URL-Kodierung %40 = L6

Debriefing-Impulse

Nach Einsatz 0 (Grundausbildung)

- „Warum gibt es überhaupt Schichten?" – Austauschbarkeit (Kabel ↔ WLAN, Browser merkt nichts) und Fehlereingrenzung.
- An der Tafel Kapselung skizzieren lassen: Wer baut was um wen? Warum ist der Ethernet-Header *außen*?
- Kernfrage: „Was ändert sich, wenn ein Paket über einen Router geht – MAC oder IP?" (neuer Frame, gleiche IPs) – das ist für Einsatz 2/3 entscheidend.
- Mini-Umfrage: Welches Ticket aus der Fehler-Triage war am schwierigsten? (siehe Aufgaben-Analyse)

Nach Einsatz 1 (L1)

- „Was konnten wir allein durch L1 herausfinden – und was nicht?" (Ort, Medium, Geschwindigkeit ja; Adressen/Identität nein)
- Kupfer vs. LWL vs. Funk: Wann nimmt man was? Beispiel aus der eigenen Schule/Praktikumsbetrieb sammeln.
- Warum ist ein aktueller Patchplan im Fehlerfall Gold wert? (Port 7 vs. Port 23)
- Ethik/Forensik: Warum hat die Direktorin das Gerät *nicht* abziehen lassen?
- Ausblick: „Wie könnten wir herausfinden, *was* für ein Gerät das ist?" → MAC-Adresse, Herstellerkennung (OUI) → Einsatz 2.

Nach Einsatz 2 (L2)

- An der Tafel: Frame mit **Header und Trailer** zeichnen lassen (Ziel-MAC, Quell-MAC, Typ | Nutzdaten | FCS). Warum steht die Ziel-MAC vorne?
- „Lernen über die Quell-MAC, weiterleiten über die Ziel-MAC" – mit drei SuS als PCs und einer Person als Switch nachspielen (MAC-Tabelle an der Tafel füllen).
- Kernfrage: „In Frame 8 stimmt die Ziel-IP, aber die Ziel-MAC nicht. Warum merkt der PC das nicht?" → ARP prüft nichts, L3 verlässt sich auf L2.
- Erkennungsmerkmale von ARP-Spoofing sammeln (zwei IPs – eine MAC; Replies ohne Request; „duplicate use"). Bewusst **nicht**: wie man es macht. Rechtlicher Rahmen (§§ 202a ff. StGB) und IT-Richtlinie des Betriebs ansprechen.
- Ermittlungsethik: „Reicht ‚Leon hat einen Raspberry Pi' für eine Anklage?" – Indiz vs. Beweis.
- Aufgaben-Analyse der Zentrale: Bei den Filter-Aufgaben häufige Fehler (= statt ==, `eth.dst` statt `eth.src`) kurz besprechen.

Nach Einsatz 3 (L3)

- Entscheidung „direkt oder übers Gateway?“ an zwei, drei Beispielen mit Subnetzmaske durchrechnen – auch mit /25 oder /26, falls Subnetting frisch ist.
- DORA an der Tafel: Wer sendet Broadcast, wer nicht – und warum? Warum gewinnt der schnellere Server?
- Kernfrage: „Frame 8 → Frame 9: Was ändert sich, was bleibt?“ – Verbindung zur Spedition aus Einsatz 0 (neuer LKW, gleiche Palette) ausdrücklich herstellen.
- „Warum sieht tracert die Täuschung aus Einsatz 2 nicht?“ → Jedes Werkzeug zeigt seine Schicht; deshalb Bottom-up ermitteln.
- Ausblick ohne Details: Wie könnten Switches fremde DHCP-Antworten verhindern? (nur anteasern – DHCP Snooping gehört zu den gesperrten Akten)
- Außeneinsatz „Zwei Server, ein Discover“: Warum blieb PC-VERSAND-01 verschont? Warum reicht es nicht, das Fremdgerät abzuziehen? (PCs behalten die falschen Wegweiser, bis sie neu anfragen.) Unterschied `/renew` allein vs. `/release` + `/renew` festigen.
- Grenzen der Simulation: Packet Tracer mischt bei zwei DHCP-Servern die Angebote (ein Request pro Offer, beide Server bestätigen) und zeigt dann unter „DHCP Servers“ den falschen Server. Mit der Klasse klären, was ein echter Client anders macht (nur ein Request, mit Server-Kennung) – eine Simulation ist ein Modell, kein echtes Netz.
- Fall: Die Zeitspur zeigt auf Leon Berger (Mo 08:03). Meinungsbild in der Klasse einholen – und festhalten, was noch fehlt, um ihn zu überführen oder zu entlasten.

Nach Einsatz 4 (L4)

- Ports und Sockets festigen: IP-Adresse = welches Gerät, Port = welcher Dienst. Warum darf der Client-Port zufällig sein, der Server-Port aber nicht? Drei Browser-Tabs als Bild.
- 3-Wege-Handshake mit drei SuS nachspielen (SYN / SYN-ACK / ACK), dann „kein Dienst da“ → RST. Bewusst **ohne** Sequenznummern und Fenstergrößen – die führt ihr später selbst ein (klausurrelevant, im Spiel daher nicht als Profi-Tipp markiert).
- Kernfrage: „Offener vs. geschlossener Port – woran im Mitschnitt?“ (SYN-ACK vs. RST). Und: Warum muss man UDP anders scannen als TCP? (kein Handshake → echte Anfrage nötig)
- „Wer ruft wen an?“ – an den Ports ablesen, wer Client und wer Server ist. Übertragung auf den Reverse-Tunnel: Warum baut der Pi die Verbindung von *innen* nach außen auf? (eingehende Verbindungen blockt der Router)
- Ermittlungsethik: Portscans nur mit Auftrag (§§ 202a ff. StGB, IT-Richtlinie). Bezug zu Leons „privaten Portscans“ herstellen: Warum war das ein Problem?
- Fall/Zeitspur: Erste Tunnel-Verbindung Fr 14:12 – zwei Minuten nach Demir/Seidel. Was bedeutet das für den Verdacht gegen Leon (Mo 08:03)? Indiz vs. Beweis erneut schärfen.

Nach Einsatz 5 (L5–7)

- DNS-Ablauf an der Tafel: Name → DNS-Server → IP → Verbindung. Kernaussage: Der PC glaubt seinem DNS-Server; die Adresszeile zeigt weiter den Namen. „Wer den DNS kontrolliert, lenkt den Namen.“
- HTTP vs. HTTPS: Was garantiert das Schloss – und was **nicht** (Inhalt/Seriosität)? Warum konnte der Täter kein glaubwürdiges HTTPS anbieten? (kein gültiges Zertifikat)
- Gesamtbild „Man-in-the-Middle“: Die drei Fälschungen (L2 MAC, L3 Gateway/DHCP, L7 DNS) gemeinsam einordnen und das Diagramm aus der Lektion nachzeichnen lassen.
- L6: Kodieren ≠ Verschlüsseln unbedingt trennen (typische Fehlvorstellung). ASCII/UTF-8, %XX, „fÃ¼r“-Effekt an eigenen Beispielen durchspielen.
- L5: Wozu Sitzungs-IDs? Warum ist eine gültige Sitzungs-ID so viel wert wie das Passwort? Abwehr: Passwörter ändern, Sitzungen beenden, Gerät entfernen, DNS/DHCP wiederherstellen.
- Hinweis zur Ermittlersicht: Das Spiel zeigt nur, **woran man die Fälschung erkennt** (fehlendes Schloss, widersprüchliche DNS-Antworten, HTTP im Mitschnitt), nicht, wie man sie durchführt. Praxis: bei fehlendem Schloss nichts eingeben, IT-Sicherheit melden.
- Außeneinsatz „Name gegen Adresse“: Reihenfolge DNS → Handshake → HTTP an der Tafel festhalten. Warum half das Umstellen auf SRV-DC01 sofort, bei F&O aber erst nach geleertem DNS-Speicher? Grenze der Simulation:

Packet Tracer baut für jede Datei einer Seite eine neue Verbindung auf und fragt jedes Mal neu per DNS. Ein echter Browser hält Verbindung und Antwort fest. Profi-Tipp aufgreifen: Wem vertraue ich, wenn ich einen anderen DNS-Server, Proxy oder VPN nutze?

- Fall: LEON-NB als bewusst gelegte falsche Spur. Überleitung zum Finale: Wer hatte Gelegenheit (Fr 14:10), Fachwissen und einen Grund, Leon zu belasten?

Nach dem Finale (Die Anklage)

- Beweiskette an der Tafel: Für jede Schicht einen Beweis sammeln (L1 Pi an Port 23 · L2 MAC/OUI, zwei Geräte · L3 Rogue-DHCP, Quell-IP .66 · L4 Tunnel Port 22 · L5–7 Sitzung, Kodierung/TLS, DNS-Lüge, LEON-NB). Kernaussage: Bottom-up ermitteln, jede Schicht liefert eigene Spuren.
- Indiz vs. Beweis: Was sprach gegen Leon (Pi in der Pause, LEON-NB, Mo 08:03)? Warum hat nichts davon getragen? Welche drei falschen Spuren hat der Täter selbst gelegt (Name im DNS, Zeitsteuerung, „L. Berger" beim Server)?
- Gelegenheit statt Technik: Begleitpflicht für Externe, hilfsbereite Fragen auf dem Flur („wann ist montags jemand im Serverraum?"). Social Engineering nur anteasern – viele Angriffe beginnen mit Hilfsbereitschaft, nicht mit Technik.
- Forensik und Betriebsvorgaben: Warum untersucht man ein Beweisstück nicht selbst? (Veränderung, Kopie statt Original, Beweiskette). Was schreiben die IT-Sicherheitsvorgaben eures Ausbildungsbetriebs zu gefundenen Fremdgeräten vor?
- Offener Punkt aus E5 auffangen: Der Rogue-DHCP (L3) lenkt allein nicht aufs Lohnportal – er trägt den Pi als DNS-Server und Gateway ein; erst die DNS-Lüge (L7) bzw. das ARP-Spoofing (L2) führen zum Pi.
- Ausblick auf die gesperrten Akten (Port-Security/802.1X, VLAN, Firewall, TLS, WLAN): Welche Maßnahme hätte welchen Teil der Tat verhindert? Nur sammeln, nicht vertiefen.

Nach dem Abschlussverhör

- Einsatzzentrale → Reiter „Abschlussverhör": Bereiche mit niedrigem Klassenschnitt gemeinsam wiederholen; Einzelne mit roten Feldern gezielt auf „Nochmal üben" in den passenden Einsätzen hinweisen.
- Die Verhörfragen sind Transferaufgaben (andere Firma, andere Adressen). Wer im Spiel gut war und im Verhör schwach, hat eher auswendig gelernt als verstanden – im Gespräch nachfragen.
- Frage 3 (zwei DNS-Antworten) greift „belegt vs. vermutet" wieder auf: Wer „Fälschung" wählt, schließt zu schnell.
- Das Verhör ist nicht gegen Wiederholung abgesichert (keine Note). Auffällig kurze Dauer oder mehrere Abgaben desselben Spielstands im Blick behalten.